

УДК: 616.33-006.6-08

С.Т.Олжаев¹, Я.Н.Шойхет², А.Ф.Лазарев³, Б.О.Иманбеков¹¹ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер»,²ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул³Алтайский филиал РОНЦ им. Н.Н. Блохина, Барнаул

Дисфункция эндотелия и результаты ее коррекции при злокачественных новообразованиях желудка

Аннотация. С целью определения результатов способа коррекции нарушений функций эндотелия у оперированных больных раком желудка осуществлено комплексное обследование 122 больных со II и III клинической стадиями данного новообразования. Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению. Исследованы показатели функции эндотелия и содержание циркулирующих эндотелиоцитов. Выявлено, что применение L-аргинина и ингибитора АПФ обеспечивает снижение степени эндотелиальной дисфункции и повреждение эндотелия, что коррелирует со снижением частоты послеоперационных осложнений, поздних осложнений в виде развития рецидивов и метастазов и неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: рак желудка, эндотелиальная дисфункция, коррекция.

Актуальность

Мультифакторная природа злокачественных новообразований, участие в их патогенезе всех систем организма требует использования комплексного подхода и в лечении [1,2].

В последние годы значительный интерес вызывает роль нарушений состояния сосудистого эндотелия при онкологических заболеваниях. Эти нарушения могут способствовать как росту солидной опухоли, так и развитию отдаленных метастазов, что имеет наибольшую клиническую значимость [3,4].

Хирургическое лечение злокачественных новообразований желудка в большинстве случаев является радикальным [5]. В плане выживаемости больных ключевыми оказываются два фактора – наличие ранних послеоперационных осложнений, летальность при которых составляет от 20% до 40% и более [6], и развитие рецидивов и метастазов. Частота последних, по данным разных авторов, составляет от 10% до 40-45% [7].

Имеются основания полагать, что нарушение состояния эндотелия сосудов играет негативную роль как в первом, так и во втором случае. Поэтому направлением нашего исследования является анализ возможности коррекции эндотелиальной функции и ее эффективности в плане профилактики ранних и поздних послеоперационных осложнений у онкологических больных.

Цель исследования

– определить результаты применения способа коррекции нарушений функций эндотелия у оперированных

больных раком желудка.

Материалы и методы исследования

Осуществлено комплексное обследование 122 больных со II и III клинической стадиями рака желудка (62 и 60 пациентов соответственно), в т.ч. 87 мужчин и 35 женщин в возрасте от 41 до 70 лет (средний возраст $64,2 \pm 2,3$ года). Все больные подвергались радикальному хирургическому лечению в виде операций гастрэктомии или субтотальной резекции желудка с лимфодиссекцией в объеме D2.

Из исследования были исключены больные с тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Обязательным критерием включения было наличие информированного согласия на осуществление дополнительных методов консервативного лечения и анонимное использование полученных данных в научном исследовании.

Все больные были распределены на 2 группы в зависимости от наличия дополнительной терапии в периоперационном периоде, направленной на коррекцию эндотелиальной дисфункции. Между пациентами выделенных групп не было существенных различий по возрасту, полу, стадии новообразования, локализации опухоли в желудке, тяжести состояния в предоперационном периоде, сопутствующим заболеваниям и проведенным оперативным вмешательствам.

В качестве контрольной группы обследованы 40 практически здоровых лиц в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст $57,3 \pm 2,0$ года).

Исследованы показатели функции сосудистого эндотелия: содержание десквамированных (циркулирующих) эндотелиоцитов в крови (ЦЭ), концентрация фактора вон Виллебранда (ФВ) в плазме и степень эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) [8].

Клинические результаты рассматривались в плане выявления осложнений в раннем послеоперационном периоде (гнойно-септические, тромботические) и при проспективном наблюдении сроком $2,1 \pm 0,1$ года в основной группе и $2,0 \pm 0,2$ года – в группе сравнения.

Дополнительная терапия, направленная на коррекцию дисфункции эндотелия, предусматривала применение препарата L-аргинина (вазотон, Барнаул, РФ) в дозе 1,0 г в сутки в сочетании с ингибитором АПФ (эналаприл) 5 мг в сутки. Проведение ее начиналось за 3-4 суток до оперативного вмешательства. Противопоказанием к применению ингибитора АПФ считалась выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.). Больные с данным состоянием гемодинамики из

Таблица 1 – Динамика показателей состояния сосудистого эндотелия у оперированных больных раком желудка

Показатель	Контроль	Группа больных	Срок обследования			
			до оперативного лечения	1 сутки после операции	3 сутки после операции	7 сутки после операции
ЦЭ, на 10^3 тромбоцитов	2,2±0,1	сравнения	8,1±0,3**	11,6±0,5**	14,8±0,7**	13,0±0,5**
		коррекции	7,7±0,4**	9,2±0,4**	9,6±0,5**	6,1±0,3**
ФВ, %	51,7±2,6	сравнения	91,9±7,7*	105,8±8,2**	119,7±9,0**	90,2±6,5*
		коррекции	76,2±5,1**	94,8±7,3**	92,5±6,5**	66,4±4,8**
ЭЗВД, %	18,6±1,0	сравнения	13,6±0,8*	10,4±0,6**	9,9±0,6**	11,1±0,5**
		коррекции	14,5±0,7*	12,2±0,5*	13,8±0,6**	15,0±0,7**

Примечания:
 * - различия с показателем контрольной группы статистически значимы, $p<0,05$; ** - $p<0,01$
 # - различия между показателями в группах больных статистически значимы, $p<0,05$

исследования исключались.

Определение статистической значимости различий показателей в группах и в динамике осуществлялось методом бутстреп [9]. В таблицах представлены показатели медианы числовых рядов (М), интервалы отклонения (х) – для численных рядов и показатели статистической значимости (р).

Результаты исследования и их обсуждение

Данные, характеризующие средние величины исследованных показателей сосудистого эндотелия в группах больных и контроля представлены в таблице 1.

В обеих группах больных была выявлена значимая, сопоставимая и закономерная динамика исследованных показателей в раннем послеоперационном периоде. Так, было зарегистрировано повышение числа ЦЭ. Если в группе сравнения до операции степень превышения показателя над контрольным составляла 268,2%, то уже через 1 сутки – 427,3%, через трое суток – 572,7%. Лишь тенденция к снижению показателя была выявлена на 7-е сутки, когда степень превышения над контролем составила 491,1% ($p<0,01$ во всех случаях). Аналогично увеличивалась концентрация ФВ в крови оперированных больных. Если в исходном периоде в данной группе обследованных превышение её над показателем контроля составило 77,8% ($p<0,05$), то через 1 сутки после операции – 104,6% ($p<0,01$), через 3 суток – 131,5% ($p<0,01$). Через 7 суток отмечалось возвращение показателя практически на исходный уровень. Степень снижения ЭЗВД относительно контроля составляла 26,9% до оперативного лечения, 44,1% - через 1 сутки, 46,8% - через 3 суток и 40,3% - через 7 суток ($p<0,05$; $p<0,01$; $p<0,01$; $p<0,01$ соответственно). Заметно, что отклонение показателя от исходного не имело тенденции к компенсации, характерной для числа эндотелиоцитов и концентрации ФВ.

Число ЦЭ в группе больных, подвергавшихся коррекции эндотелиальной дисфункции, также было повышенным до оперативного лечения (на 248,5%, $p<0,01$) и имело динамику к росту на 1-е и 3-и сутки после операции, когда было зарегистрировано максимальное значение, превышающее контрольное на 336,1% ($p<0,01$). На 7-е сутки обозначилась тенденция к снижению, средний показатель был выше контрольного на 177,2% ($p<0,01$), а различия между уровнями на 3-и и 7-е сутки также оказались статистически значимыми ($p<0,05$). Содержание ФВ, значимо повышенное в срок обследования до оперативного вмешательства, через 1 сутки было больше, чем контрольный показатель на 83,4% ($p<0,05$). Далее отмечалась динамика к уменьшению, и на 7-е сутки различия с контрольной группой были

меньше, чем в исходе исследования и составили всего 28,4% ($p<0,05$). Уровень ЭЗВД, хотя и значимо сниженный относительно контрольного во все сроки определения, не имел существенной динамики в послеоперационном периоде. Наиболее низкий уровень показателя был определен через 1 сутки после операции (на 34,4%, $p<0,05$) по отношению к контролю, наиболее высокий – на 7-е сутки.

Были выявлены статистически значимые различия по всем исследованным показателям между группами больных в зависимости от проводимого лечения. Так, число ЦЭ было значимо ниже в группе коррекции с 1-х суток после вмешательства (на 20,8%, 35,2% и 53,5% соответственно, $p<0,05$). На протяжении всего периода клинического исследования сохранялось относительное снижение содержания ФВ в основной группе по отношению к группе сравнения. Уровень ЭЗВД в основной группе значимо превысил показатель группы сравнения через 3 суток после операции (на 39,5%, $p<0,05$) и далее различия составили 35,4% ($p<0,05$).

Таким образом, применение препаратов с целью коррекции эндотелиальной дисфункции привело к получению определенных результатов по каждому из исследованных параметров.

В таблице 2 представлены результаты анализа данных клинических показателей в зависимости от клинической стадии и применения разработанного способа консервативного лечения.

Определенно видно, что частота осложнений обоих типов в основной группе, при применении разработанного способа коррекции дисфункции эндотелия, существенно снизилась.

Различия по относительной частоте раннего послеоперационного периода составили $RR=2,05$ при II клинической стадии и $RR=2,38$ – при III стадии ($p<0,05$ в обоих случаях). При II стадии различия между группами, выделенными в зависимости от лечения, были более значительными в отдаленном периоде ($RR=2,34$, $p<0,05$), а при III стадии – более значительными оказались различия по частоте ранних осложнений ($RR=1,96$; $p<0,05$).

Заключение

При анализе полученных данных мы пришли к следующим основным результатам. Во-первых, примененный нами подход к коррекции эндотелиальной дисфункции у больных раком желудка действительно позволял снизить степень выявляемых отклонений от функционального состояния эндотелия в контрольной группе и, более того, способствовал уменьшению выраженности повреждений эндотелия, определяемого содержанием циркулирующих эндотелиоцитов.

Таблица 2 - Результаты лечения больных раком желудка в зависимости от клинической группы и стадии новообразования

Показатель	II клиническая стадия				III клиническая стадия			
	Группа сравнения, n=33		Основная группа, n=29		Группа сравнения, n=35		Основная группа, n=25	
	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев	число больных	на 100 случаев
Наличие осложнений раннего послеопер. периода	7	21,2	3	10,3	10	28,6	3	12,0
Наличие рецидивов и/или метастазов	8	24,2	3	10,3	11	31,4	4	16,0
Без осложнений	18	54,6	23	79,4	14	40	18	72,0

Достигнутый результат хорошо коррелировал с клинической эффективностью способа. В частности, у больных при достижении полной коррекции эндотелиальной дисфункции не наблюдалось случаев летальных исходов, а также рецидивов и метастазов в сроки проспективного клинического наблюдения, а в целом по группе частота осложнений значительно снижалась.

Данные результаты могут иметь объяснение в улучшении гемодинамики, в том числе в области осуществления оперативного вмешательства в раннем послеоперационном периоде; уменьшении степени нарушений системы гемостаза в послеоперационном периоде и далее, в процессе дальнейшего лечения.

Недоказуемым в рамках нашего исследования, но перспективным моментом является возможность ограничения метастазирования за счет уменьшения возможности адгезии диссеминированных клеток новообразования к эндотелию в послеоперационном периоде [10].

В целом мы считаем данное направление в онкологии, по крайней мере, перспективным для получения адекватных результатов ведения оперированных больных.

Список литературы

- 1 Онкология: национальное руководство / под ред. В.И. Чиссова, М.И. Давыдова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - С. 697-718.
- 2 Абисатов К. Цикл лекций по клинической онкологии. - Алматы: «Credos». - 2013. - С. 238, 259-260.
- 3 Онкология / Под ред. Д. Касчиато. Перевод с английского. - М.: Практика, 2008. - С. 290-291; 304-305.
- 1 Минимальные клинические рекомендации Европейского Общества Медицинской онкологии (ESMO). - М.: РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2010. - 143с.

Тұжырым

¹С.Т.Олжаев, ЗЯ.Н. Шойхет, 2А.Ф. Лазарев. Б.О. Иманбеков

¹ГКП на ПХВ «Алматылық аймақтық онкологиялық диспансері»,

²ГОУ ВПО Алтайлық мемлекеттік медицина университеті, Барнаул қ.

³Н.Н. Блохин атындағы Алтайлық филиал РОФО, Барнаул қ.

Асқазан қатерлі ісігі кезіндегі эндотелий дисфункциясы және оны түзеу нәтижелері

Асқазан қатерлі ісігіне ота жасалынған аурулардағы эндотелийдисфункциясының бұзылуын түзеу әдістерінің нәтижелерін анықтау мақсатында II және III клиникалық сатыдағы осы аурумен ауыратын 122 науқасқа кешенді тексерілу жүргізілді. Барлық науқастарға радикалды хирургиялық ем жүргізілді. Эндотелий қызметінің көрсеткіштері және қан айналымындағы эндотелиоциттер мөлшері зерттелінді. L – аргининді және АПФ ингибиторларын қолдану эндотелиальды дисфункция мөлшерін және эндотелий зақымдалуын азайтатыны анықталынды, яғни отадан кейінгі асқынулар мөлшерін азайтуға, рецидив және метастаз, жағымсыз нәтижелер сияқты кеш асқынулардың алдын алуға себепін тигізеді.

Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, эндотелиальды дисфункция, коррекция

Summary

¹S. Olzhayev, 3YaShoikhet, 2A.Lazarev, B.Imanbekov

¹GKP on PVC «Almaty Regional Oncology Center»

²GOU Altai State Medical University, Barnaul

³Altaysky branch RCRC. NN Blokhin, Barnaul

Dysfunction of the gastric endothelium and results of it's correction in malignant tumours

We have evaluated results of correction of endothelial dysfunction in 122 patients with stage II and III gastric cancer after surgical treatment. All patients underwent radical surgery. The endothelial function indexes and levels of circulating endothelial cells have been studied. We found that L-arginin and ACE inhibitors decrease endothelial dysfunction and damage to endothelial cells. That's correlates to number of post-operative complications and late complications, such as local and distant recurrences and unfavourable outcomes.

Keywords: gastric cancer, endothelial dysfunction, correction.